의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 한국과학기술원

【특허고객번호】 3-1998-098866-1

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 다해

【대리인번호】 9-2011-100141-6

【지정된변리사】 김강욱,손지원

【포괄위임등록번호】 2013-019515-1

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0003250

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2015-0601337-13

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 다해 (서명 또는 인)

의견내용

특허출원 10-2014-0003250("원전 운전성 개선을 위한 협업지원 시스템 및 그 방법", 이하 '본원발명'이라 함)에 대한 2015년 9월 1일자 의견제출통지서(발송번호 9-5-2015-060133713)에 대하여 다음과 같이 의견을 개진합니다.

Ⅰ. 의견제출통지이유의 개요

본원에 대한 2015년 9월 1일자 의견제출통지서에 기재된 심사관님의 거절이유에 의하면,

『거절이유 1: 청구항 1 내지 19에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가

인용발명1(등록특허공보 제10-1075420호, 이하 인용발명 1)

인용발명2(등록특허공보 제10-1209565호, 이하 인용발명 2) 및

인용발명3(일본 공개특허공보 특개2008-250792호, 이하 인용발명 3)

에 개시된 내용에 의해 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것으로 특허법 제29조 제2항에 따라 등록을 받을 수 없다.』

이러한 심사관님의 지적에 대해, 이하에서 상기 지적된 점을 극복하기 위하여 본원의 특허청구범위를 보정한 보정서를 본 의견서와 동일자로 제출하면서, 출원인의 의견을 개진하도록 하겠습니다.

Ⅱ. 보정의 내용

가. 청구범위의 보정 및 보정에 대한 설명

1) 청구항 1의 보정

『다양한 작업 문서를 출력하는 협업지원 표시부;

상기 협업지원 표시부와 작업자의 무선통신단말을 연결하는 상기 적어도 하나 이상의 데이터 전송용 연결부; 및

발전소의 운전 상황 및 업무의 진행 상황에 관련된 작업 문서를 관리하며, 상기 협업지원 표시부와 연동되고, 상기 무선통신단말의 접속시 해당 작업자 및 수행할 작업을 검색하고, 검색된 작업자 정보 및 수행할 작업과 관련된 작업 문서를 상기 협업지원 표시부에 출력하도록 제공하는 협업지원서버;를 포함하되,

상기 협업지원서버는, 검색된 작업자가 수행할 작업을 검색하고 검색된 작업과 관련된 작업 문서를 상기 협업지원 표시부에 출력되도록 제공하고, 검색된 작업에 대해 연속된 이전

작업이 존재하는지 조회하고, 이전 작업이 존재하면 이전 작업과 관련된 작업 문서를 상기 협업지원 표시부에 출력되도록 제공하고, 이전 작업자가 작성 완료한 문서의 내용을 이후 작업자가 임의로 수정하거나 변경할 수 없도록 상기 이전 작업과 관련된 작업 문서의 편집 기능을 비활성화시키는 원전 운전성 개선을 위한 협업지원장치.』

2) 청구항 5의 삭제

3) 청구항 6의 삭제

4) 청구항 7의 삭제

5) 청구항 8의 보정

『청구항 1에 있어서,

상기 협업지원서버는, 상기 협업지원 표시부에 출력된 작업 문서를 드래그 앤 드롭 방식에 의해 해당 무선통신단말로 데이터 전송을 수행하는 것을 특징으로 하는 원전 운전성 개선을 위한 협업지원장치. 』

6) 청구항 12의 보정

『작업자의 무선통신단말의 협업 지원 방법에 있어서,

데이터 전송용 연결부의 연결이 확인되면, 자신의 고유식별번호를 송신하고 협업지원 응용 프로그램을 실행시키는 1-1단계;

상기 데이터 전송용 연결부를 통해 접속된 협업지원서버로부터 수행할 작업과 관련된 작업 문서를 내려받는 1-2단계;

상기 데이터 전송용 연결부의 분리가 확인되면, 상기 협업지원 응용 프로그램의 실행에 따라 현재 수행할 작업 절차를 출력하는 1-3단계;

출력된 작업 절차에 대한 작업 내용이 입력되면, 상기 작업 내용이 입력된 시간을 기록하는 1-4단계;

내려받은 작업 문서에서 마지막 작업 절차에 대한 작업 내용이 입력되면 상기 작업 내용이 입력된 시간을 기록하고 작업을 종료하는 1-5단계; 및

상기 데이터 전송용 연결부의 재접속이 확인되면, 저장된 작업 내용을 협업지원서버로 업로드하는 1-6단계;를 포함하되,

상기 협업지원서버로부터 내려받은 작업 문서는 현재 수행할 작업 문서와 이전 작업 문서를 포함하며, 상기 이전 작업 문서는 편집 기능이 비활성화되는 원전 운전성 개선을 위한 협업 지원 방법.』

7) 청구항 13의 삭제

8) 청구항 15의 보정

『협업지원장치의 협업 지원 방법에 있어서,

작업자의 무선통신단말이 데이터 전송용 연결부를 통해 협업지원 표시부에 연결되면, 상기 무선통신단말로부터 단말의 고유식별번호를 수신하는 2-1단계;

수신된 단말의 고유식별번호를 이용해 해당 작업자를 검색하는 2-2단계;

검색된 작업자가 수행할 작업과 관련된 작업 문서를 찾아 상기 협업지원 표시부에 출력시키는 2-3단계; 및

출력된 작업 문서를 상기 협업지원 표시부의 화면상에서 드래그 앤 드롭 방식으로 상기 무선통신단말로 내려받기시키는 2-4단계;를 포함하되,

상기 2-3단계는, 검색된 작업자가 수행할 작업과 관련된 이전 작업이 존재하는지 조회하고, 이전 작업이 존재하면 이전 작업과 관련된 작업 문서를 찾아 상기 협업지원 표시부에 출력시키는 단계를 더 포함하고,

상기 이전 작업과 관련된 작업 문서를 찾아 상기 협업지원 표시부에 출력시키는 단계는, 상기 이전 작업과 관련된 작업 문서의 편집 기능을 비활성화시키는 단계;를 더 포함하는 원전 운전성 개선을 위한 협업 지원 방법.』

9) 청구항 17의 삭제

10) 청구항 18의 삭제

11) 청구항 19의 보정

『청구항 15에 있어서,

상기 2-1단계는, 수신된 고유식별번호에 해당하는 무선통신단말이 재접속으로 확인되면, 상기 무선통신단말로부터 수행 완료된 작업 문서를 상기 데이터 전송용 연결부를 통해 수신하는 단계;

수신된 작업 문서와 관련된 작업 후 평가 절차서를 찾아 상기 협업지원 표시부에 출력시키는 단계; 및

작업 후 평가 절차서의 입력이 완료되면, 수신된 작업 문서와 입력 완료된 작업 후 평가 절차서를 묶음 데이터로 저장하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 원전 운전성 개선을 위한 협업 지원 방법.』

본 의견서와 동일자로 제출하는 보정서에 의해 청구항 1, 12 및 15에 대해 정정하는 보정을 하였으며, 보정에 의해 추가된 내용은 밑줄로 표기된 내용입니다.

또한, 청구항 1, 12 및 15에 부가된 기술구성과 중복되는 청구항 5 내지 7, 13 및 17은 삭제하였습니다.

또한, 전체 청구항에 걸쳐 '작업 문서들'과 '작업 문서'가 혼용되어 사용되는 바, 이러한 기재를 '작업 문서'로 통일되도록 보정하였습니다.

Ⅲ. 거절이유 1(특허법 제29조 제2항_진보성)에 대한 본 출원인의 의견

이하에서는, 본원발명이 인용발명 1 내지 3과 비교하였을 때, 진보성 있음을 설명 드리기 용이하도록, 본원발명과 인용발명들에 대한 간단한 개요를 설명 드리고, 본원발명과 인용발명들 간의 구성 상의 차이점을 도출한 후, 본격적으로 본원발명의 진보성에 대해서 기술하도록 하겠습니다.

1. 보정된 청구항 1에 대하여

가. 보정된 청구항 1의 개요

보정된 청구항 1에 따른 원전 운전성 개선을 위한 협업지원장치는 **무선통신단말이 접속하면 해당 작접자가 수행할 작업을 검색하고, 검색된 작업에 대해 연속된 이전 작업이 존재하는지 조회하고, 이전 작업이 존재하는 경우 이전 작업과 관련된 작업문서를 출력하되, 이전 자업자가 작성 완료한 문서의 내용을 이후 작업자가 변경할 수 없도록 하는 것을 특징**으로 하고 있습니다.

따라서, 보정된 청구항 1은 이러한 특징을 구현하기 위하여 다음과 같은 기술적 구성을 구비하고 있습니다.

기술구성 1) 무선통신단말의 접속시 작업에 대해 연속된 이전 작업이 존재하는지 조회하여 이전 작업이 존재하는 경우, **이후 작업자에게 이전 작업에 관련된 작업 문서들을 제공하고, 이전 작업자가 작성 완료한 문서의 내용을 이후 작업자가 변경할 수 없도록 제공**.

나. 기술구성 1)의 진보성에 대하여

보정된 청구항 1과 인용발명 1은 목적과 기술구성에서 현저한 차이가 있습니다.

첫째, 목적의 차이에 있어서,

보정된 청구항 1은 현장 작업자의 무선통신단말기, 이와 연동되는 표시장치를 구비하여 운전원과 현장 작업자의 업무준비 및 사전회의와, 작업수행 후 정보 전송 및 작업 확인을 위한 협업 의사소통 인터페이스를 지원하는데 그 목적있습니다.

반면, 인용발명 1은 테이블탑 인터페이스를 통해 수행되는 모델링 작업을 접속된 모바일 단말기와 공동으로 수행하는 것에 목적이 있습니다.

따라서, 청구항 1은 작업에 대한 정보를 효과적으로 커뮤니케이션하는 것에 목적이 있는 반면, 인용발명 1은 하나의 인터페이스에서 공동작업을 수행하는데 목적이 있기 때문에, 두 발명은 그 목적이 서로 상이합니다.

둘째, 구성의 차이에 있어서,

보정된 청구항 1의 기술구성 1)은 임의의 작업자에게 작업지시를 전달할 때, 작업자가 수행해야 할 작업을 검색하고, 검색된 작업이 이전에 작업된 이력이 존재하는지 여부를 확인하여 이전에 작업한 이력이 존재하는 경우, 이후 작업자가 이전 작업자의 작업 내용을 파악하여 업무에 도움을 받을 수 있도록 이전 작업에 관련된 작업 문서를 제공합니다. 이때, 제공되는 작업 문서는 이후 작업자가 임의로 이전 작업자의 작업 내용을 수정할 수 없게 제공됩니다.

따라서, 보정된 청구항 1의 기술구성 1)은 이후 작업자가 이전 작업자의 작업 내용을 파악하여 업무에 도움을 받을 수 있지만 이전 작업자가 이후 작업자의 작업내용을 편집할 수 없도록 함으로써, 이후 작업자가 이전 작업자의 업무 내용 변경하여 발생할 수 있는 문제를 사전에 방지할 수 있습니다.

반면, **인용발명 1**은 협업 제어 장치에 관한 것으로 동일한 모델링 도구에서 서로 작업할 수 있는 환경을 제공하는 것을 목적으로 합니다.

이러한 특징을 구현하기 위하여 인용발명 1은 테이블탑 인터페이스에서 다수의 모바일 단말기가 모델링 작업을 공동으로 수행하며. 중복되는 접속을 방지하기 위하여 협업 제어 장치가 모바일 단말기의 접속을 제어합니다.

심사관님께서는 보정된 청구항 1의 기술구성 1)에 대해서 인용발명 1의 “협력 제어 장치의 협업 제어부는 테이블탑 인터페이스 장치로부터 제2 통신부를 통해 모델링 도구 활성화 조작 신호가 수신되며, 이에 따라 VRMMS 등과 같은 모델링 도구를 활성화 시켜 그 디스플레

이 영상 데이터를 제2 통신부를 통해 테이블탑 인터페이스 장치로 전송하며, 테이블탑 인터페이스 장치로부터 제2 통신부를 통해 모델링 작업에 대응하는 조작신호가 수신되며, 이에 대응하는 모델링 작업을 수행하도록 모델링 처리부를 제어하여 전달되는 모델링 정보를 제2 통신부를 통해 테이블탑 인터페이스 장치로 전송"하는 구성으로부터 용이하게 도출할 수 있다고 지적하신 바 있습니다.

하지만, 인용발명 1은 동일한 모델링 도구에서 작업하는 것을 특징으로 하기 때문에, 이전 작업자가 작업한 내용을 이후 작업자가 이어서 수행하는 구성으로, 당연히 이후 작업자가 이전 작업자의 작업내용을 편집하여 수행하여야만 합니다.

즉, 인용발명 1은 제어권을 획득한 모바일 단말기만 작업을 할 수 있도록 제어할 뿐, 하나의 작업을 공동으로 수행하기 때문에 이전 작업에 대한 편집 권한을 제한하지 않습니다.

반면, 보정된 청구항 1은 이후 작업자에게 이전 작업에서 수행된 작업의 히스토리를 파악하기 위하여 관련 문서를 제공하는 것으로, 이전 작업자에 의해 작성 완료된 문서의 편집을 제한합니다.

보정된 청구항 1은 이전 작업자에 의해 작성 완료된 문서를 이후 작업 자가 임의로 편집하여 발생할 수 있는 다양한 문제점을 방지할 수 있습니다.

예를 들어, 이전 작업자에 의해 작성 완료된 문서를 이후 작업 자가 임의로 편집하여, 본인 실적을 허위로 작성할 수 있으며, 안전 문제 등의 문제 소지에 대해 회피할 수 있도록 편집하는 문제가 발생할 수 있습니다.

따라서, 보정된 청구항 1은 이후 작업자가 이전 작업자에 의해 작성 완료된 문서를 편집하는 것을 제한함으로써, 업무 인수인계를 정확하고, 효과적으로 할 수 있을 뿐만 아니라, 제3 자가 업무 인수인계 이력을 정확하게 파악할 수 있다는 효과가 발생합니다.

보정된 청구항 1과 인용발명 1은 앞서 설명드린 바와 같이 보정된 청구항 1은 업무 인수인계를 정확하게 하기 위하여 이후 작업자가 이전 작업자에 의해 작성된 문서를 편집하지 못하도록 제한하는 반면, 인용발명 1은 공동 작업을 수행하기 위하여 작업내용을 공유하여 수행하는 것으로 두 발명은 목적과 기능에서 차이가 있을 뿐만 아니라, 보정된 청구항 1은 인용발명 1과의 차이를 통하여 인용발명 1로부터 도출할 수 없는 현저한 효과를 가질 수 있습니다.

또한, 인용발명 2 및 3에는 이러한 구성에 대해 전혀 기재된 바 없습니다.

따라서, 보정된 청구항 1은 인용발명 1 내지 3과 비교하였을 때, 차이가 있으며, 이에 따른 현저한 효과가 발생하는 바, 진보성이 인정되어야 한다고 판단됩니다.

2. 보정된 청구항 12 및 15에 대하여

보정된 청구항 12 및 14는 원전 운전성 개선을 위한 협업 지원 방법 에 관한 것으로 보정된 청구항 1의 기술구성 1을 부가하여 보정된 것이기 때문에, 보정된 청구항 1과 마찬가지로 진보성이 인정되어야 한다고 사료됩니다.

3. 기타 다른 청구항에 대하여

청구항 2 내지 4, 8 및 11은 진보성이 인정되는 보정된 청구항 1를 인용하고 있고, 청구항 14은 진보성이 인정되는 보정된 청구항 12를 인용하고 있으며, 청구항 16 및 19는 진보성이 인정되는 보정된 청구항 15를 인용하고 있기 때문에 진보성이 인정된다고 사료됩니다.

Ⅳ. 결론

본 출원인은, 앞서 설명 드린 바와 같이, 본 의견서와 함께 제출하는 보정서는 신규사항을 추가하지 않는 것으로서 적법한 것이라고 판단합니다.

또한, 본 의견서와 함께 제출하는 보정서에 의해 보정된 본원의 특허청구범위에 기재된 발명은, 인용발명에 대하여도 기술적 구성의 차이 및 현저한 효과가 인정되는 것으로, 진보성이 인정되어야 한다고 판단합니다.

본원발명의 출원인은 본원의 출원일 이전에 공개된 기술과 구별될 뿐만 아니라, 그것들에 비해 비약적인 발전을 이룩한 기술적 사상을 공개하여 사회에 커다란 공헌을 하였음이 명백한바, 특허법의 취지대로 본원발명에 특허를 허여하여 본원의 출원인이 그 공헌에 대한 응분의 대가를 향유할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

심사관님께서는 이러한 점을 살피시어 다시 한 번 면밀히 검토하시고, 출원인이 원하는 바대로 특허결정을 내려주시기 바랍니다.